

We have an alternative associated with execution an IT Project. The income (benefits) and expe (costs) occur during the life of this Project have been estimated as shown in the following table

year	Project
0	-100,000
1	10,000
2	10,000
3	10,000
4	20,000
5	100,000

Using a rate of 10% calculate the net Present Value for this Project and decide on basis of NPV, if beneficial to Purpose (consider).

الموافق: Consider ← NPV
الموافق: Reject ←

$$0.1 \text{ si } i = 10\%$$

Subject: _____

$$F = P(1+i)^n \Rightarrow P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

$$P_0 = \frac{-100000}{(1+0.1)^0} = -100000$$

$$P_1 = \frac{10000}{(1+0.1)^1} = \frac{10000}{1.1} = 9090.90$$

$$P_2 = \frac{10000}{(1+0.1)^2} = \frac{10000}{(1.1)^2} = 8264.46$$

$$P_3 = \frac{10000}{(1+0.1)^3} = \frac{10000}{(1.1)^3} = 7513.14$$

$$P_4 = \frac{20000}{(1+0.1)^4} = \frac{20000}{(1.1)^4} = 13660.26$$

$$P_5 = \frac{100000}{(1+0.1)^5} = \frac{100000}{(1.1)^5} = 62092.13$$

NPV of Project:

$$\begin{aligned} NPV = & -100000 + 9090.90 + 8264.46 \\ & + 7513.14 + 13660.26 + 62092.13 \end{aligned}$$

$$NPV \approx 620 > 0 \text{ (considered)}$$

Project selection

Subject: according to multiple criteria

For selection the best IT Project we have developed three alternatives and four criteria as shown in the table:

	Cost	Duration	Confidence	Quality
	(\$1000)	(weeks)	(Points)	(Points)
weight	35%	15%	25%	25%
a_1	-17	-20	7.5	9.5
a_2	-15	-28	5	7.5
a_3	-20	-24	9.5	5

According to the concordance index: $C = 0.65$, $d = 0.45$
 Select the best alternative Project.

Subject:

احل

* Set of concordance :

	a_1	a_2	a_3
a_1	-	$\{2, 3, 4\}$	$\{1, 2, 4\}$
a_2	$\{1\}$	-	$\{1, 4\}$
a_3	$\{3\}$	$\{2, 3\}$	-

مقارنة القيم
حدد أن

أخذ القيمة الأكبر

- ① 17 > 26
② 26 > 24
③ 7.5 < 9.5
④ 9.5 > 5

للتوضيح

* Concordance index :

	a_1	a_2	a_3
a_1	-	0.65	0.75
a_2	x 0.35	-	x 0.6
a_3	x 0.25	x 0.4	-

① + ② + ④

$$35\% + 15\% + 25\% = 75\%$$

موجودة بالسؤال

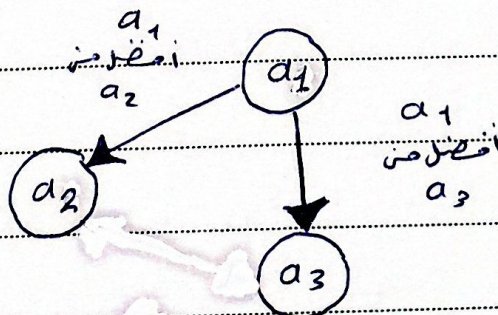
C =

التي أقل من 0.65 غير مقبول

والتي أكثر من 0.65 مقبول

$$a_1 > a_2 \quad a_1 > a_3 \quad a_2 > a_3$$

الأمثلة الأخرى



التميز
من الأفضل

The Best
is a_1

Subject:

* Set of discordance:

جهاد الى دول مطلوب هناك
اي تقارن ونشأ عند الاصغر

	a_1	a_2	a_3
a_1	—	$\{1\}$	$\{3\}$
a_2	$\{2, 3, 4\}$	—	$\{2, 3\}$
a_3	$\{1, 2, 4\}$	$\{1, 4\}$	—

a_1 a_3
 ① $-17 > -20$
 ② $-20 > -24$
 ③ $7.5 < 9.5$
 ④ $9.5 > 5$

* discordance index:

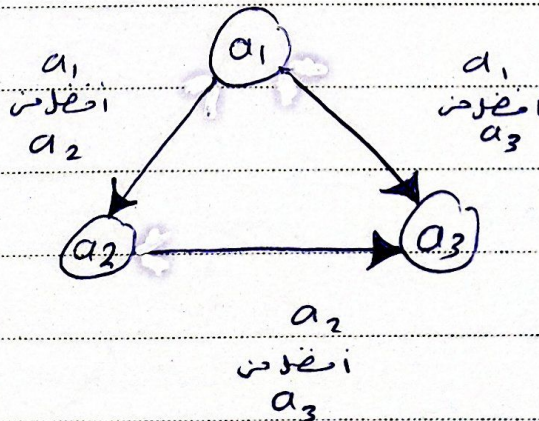
	a_1	a_2	a_3
a_1	—	$\times 0.35$	$\times 0.25$
a_2	<u>0.65</u>	—	$\times 0.4$
a_3	<u>0.75</u>	<u>0.6</u>	—

موصوفة بالمتوسط

$d =$
 $\times 0.45$ كاتبي أقلام من غير مقبول
 0.45 مقبول

$$a_2 > a_1 \quad a_3 > a_1 \quad a_3 > a_2$$

الاصغر من الاصغر



اسم يخرج
من الاصغر

The Best
is a_1

Critical Path:

A small IT Project comprise activities A, B, C, D, E, F and satisfy the following Precedence relationship

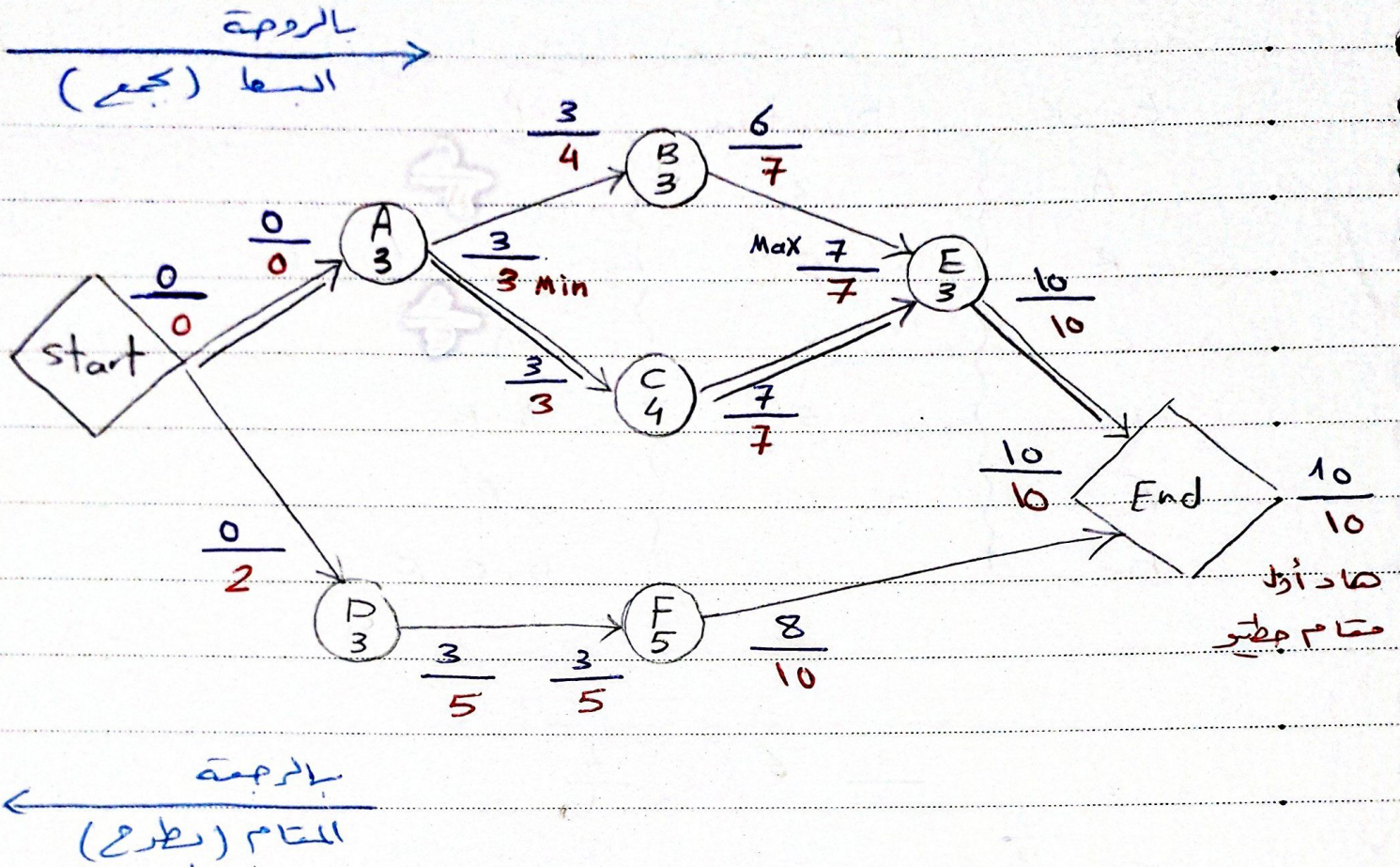
Task	Duration(days)	Pre	Number of workers
A	3	—	5
B	3	A	2
C	4	A	4
D	3	—	3
E	3	B, C	3
F	5	D	4

طريق حرجي

الوقت الحرج

1. Construct the AON Diagrams
2. Find the critical Path
3. Identify the earliest and latest times for each event.

Subject: _____



Paths $A + B + E = 3 + 3 + 3 = 9$

$A + C + E = 3 + 4 + 3 = 10$

$D + F = 3 + 5 = 8$

المسار الأطول
يسمى
بالمسار الحرج
Critical Path

start $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ END

طريقة الحل:

نحسب العقد مع وضع الـ Duration داخل كل عقدة

نبدأ بكتابة البطا 0 بعدد منجمدو اللي داخل العقدة

لحماصول على end منادى المقام نفس البطا

منرجع بمرجع للتعبير المقامات ، فنحضر المقام من اللي داخل العقدة

ملاحظة: بالرصة قبل الـ E أخذت الـ Max بين الـ 6 تبع الـ B والـ 7 تبع الـ C

بالرصة بعد الـ A أخذت الـ Min بين الـ 4 تبع الـ B والـ 3 تبع الـ C

Project compression

Activity	normal		crash	
	Duration	cost	Duration	cost
A	3	30	2	45
B	3	15	2	22
C	4	35	2	71
D	3	20	1	60
E	3	25	2	35
F	5	40	5	40

Assume that indirect charges are 25 \$ Per day and a Project manager has a deadline of 8 days.

How to reduce the duration?

المطلوب اي سادي مدة المشروع 8 ايام

A → C → E Critical Path لا نزيد المدة (لما منتقل المدة من غير بالكتابة)

① موجد الفرق بالكتابة

<u>A</u>	B	<u>C</u>	D	<u>E</u>	F
15	7	18	20	10	x

Crash Cost
- normal cost

$$45 - 35$$

$$71 - 35$$

$$= 36$$

$$\frac{36}{2} = 18$$

$$60 - 20$$

$$= 40$$

$$\frac{40}{2} = 20$$

لا نزيد المدة يومين

لا نزيد المدة يومين

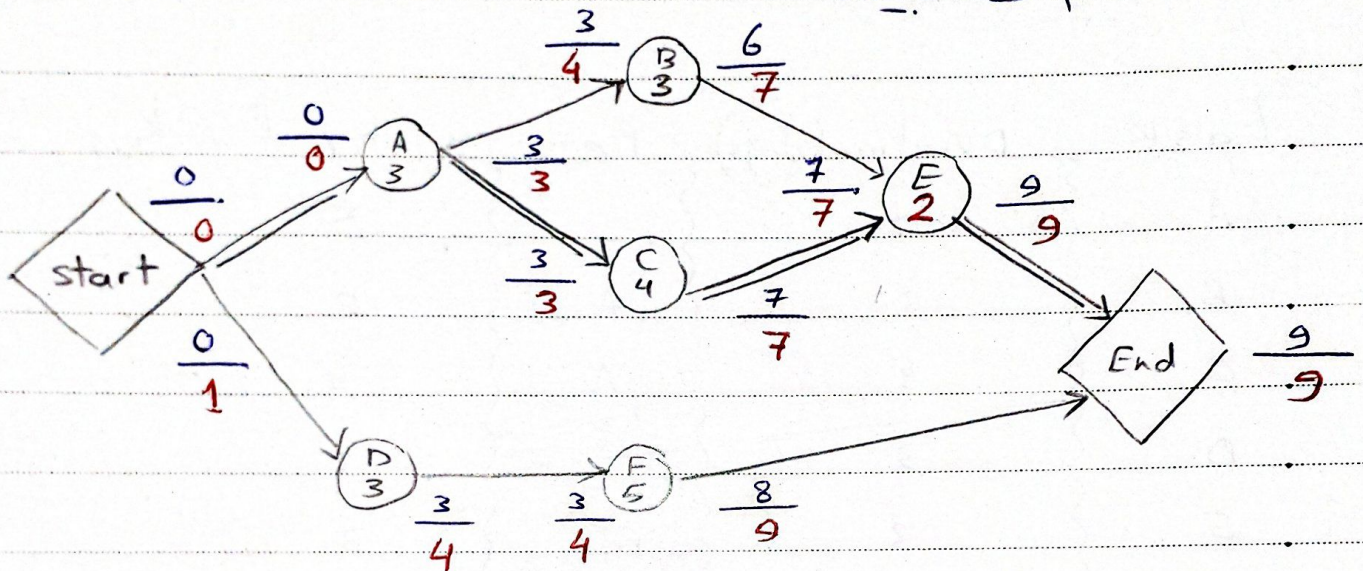
Subject:

② من الجدول مختار أقل كلفة من بين المسارات A أو C أو E

ملاحظاً أنه $E = 10$ أقل كلفة

بالتالي ما اختارها واضغط من 3 أيام لـ 2 حسب الجدول

ومن رسم الخطة الجديدة



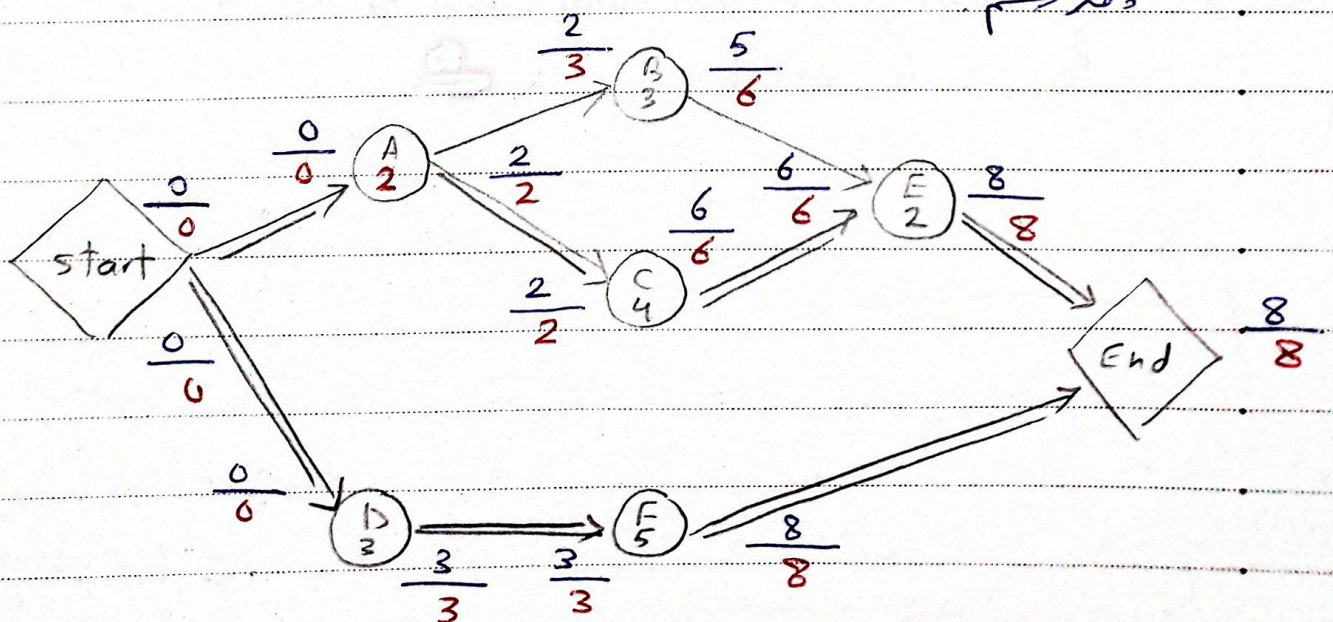
③ بعد الصقطة الأولى طرحت و أيام 8 المطلوب 8 أيام

لذلك نريد مختار أقل كلفة من الجدول السابق بحيث تكون من المسارات

غير أن E ليس خياراً هنا $\Rightarrow$ ملاحظاً أنه $A = 15$ أقل كلفة

بالتالي ما اختارها واضغط من 3 أيام لـ 2 حسب الجدول

ومن رسم



Subject :

هون برولالک هو طالب اندر 8 ايام
لويک بعد ما صينا A و طر مينا 8 ايام ففينا توقف

ملاحظة

لو كان بدو نرصد لا 7 ايام ، فدي اخطه كان
فيشوف آخر خطا ، رستو ، بشوف حوال critical Path
وختار ياي للتقريب اقل

بر جون عدي Critical Path 2 ياي حيت

$D \rightarrow F$ $A \rightarrow C \rightarrow E$

فدي اخطه عقدة من هاد وعقدة من هاد (ذات الاقل كلفة)

$C = 18$ $D = 20$ ومنهم

④ حيت حواله لى ما اخطه

normal Costs

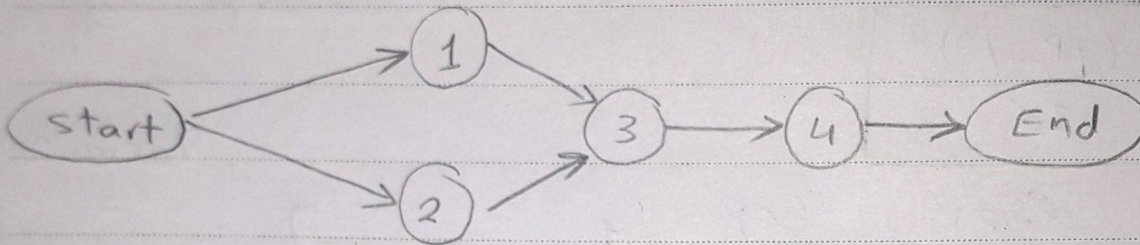
	تكاليف مباشرة	تكاليف غير مباشرة	total
10	E 165	$25 \times 10 = 250$	415
9	+10 ↓ 175	$25 \times 9 = 225$	400
8	A +15 ↓ 190	$25 \times 8 = 200$	390
6	+38 ↓ 228	$25 \times 6 = 150$	378

↓
C 18 D 20
لانرا C يوم
وال D يوم

Pert Method:

Example:

4



Task	Optimistic (min) t^0	Most Likely t^{ML}	Pessimistic t^P	M	σ^2
1	2	7	8	6.3	1
2	1	3	8	3.5	1.36
3	4	9	11	8.5	1.36
4	5	9	16	9.5	3.36

الكل:

أولاً M ①

$$\mu = \frac{4t^{ML} + t^P + t^0}{6}$$

$$\mu_1 = \frac{(7 \times 4) + (8 + 2)}{6} = \frac{28 + 10}{6} = 6.3$$

$$\mu_2 = \frac{(3 \times 4) + (8 + 1)}{6} = \frac{12 + 9}{6} = 3.5$$

Subject:

$$M_3 = \frac{(9 \times 4) + (11 \times 4)}{6} = 8.5$$

$$M_4 = \frac{(9 \times 4) + (16 \times 5)}{6} = 9.5$$

$$\sigma^2 = \frac{(t_P - t^0)^2}{36}$$

$$\sigma^2 \rightarrow \hat{\sigma}$$

$$\sigma_1 = \frac{(8 - 2)^2}{36} = \frac{(6)^2}{36} = 1$$

$$\sigma_2 = \frac{(8 - 1)^2}{36} = \frac{(7)^2}{36} = 1.36$$

$$\sigma_3 = \frac{(11 - 4)^2}{36} = \frac{(7)^2}{36} = 1.36$$

$$\sigma_4 = \frac{(16 - 5)^2}{36} = \frac{(11)^2}{36} = 3.36$$

مسار حرجي (2)

1 → 3 → 4

$$M = 6.3 + 8.5 + 9.5 = 24.3 \quad \text{expected duration}$$

$$\text{Variance} = 1 + 1.36 + 3.36 = 5.72 = 6$$

2 → 3 → 4

أو

$$3.5 + 8.5 + 9.5 = 21.5$$

← لا تأخذ المسار الحرجي

نريد مخططاً زمنياً للتوصية للمشروع من خلال المسار المتوقع
لأنه

Subject :

③ ما احتمالية انجاز المشروع بـ 26 اسبوع ؟

$$P = 26$$

$$\mu = 24$$

الحواشي
نسبة مئوية

$$Z = \frac{P - \mu}{\sqrt{\sigma^2}}$$

الـ μ والـ σ يتغيران مع
الـ P تتغير بالـ σ

$$Z = \frac{26 - 24}{\sqrt{4}} = \frac{2}{2} = 1$$

ثم نخرج P من الجدول

$$\Rightarrow P_{26} = 0.841$$

الرقم بعد الفاصل	Z
0	0
1.0	0.841

الرقم قبل الفاصلة

ما احتمالية انجاز المشروع بـ 22 اسبوع ؟

$$P = 22$$

$$\mu = 24$$

$$Z = \frac{22 - 24}{\sqrt{4}} = \frac{-2}{2} = -1$$

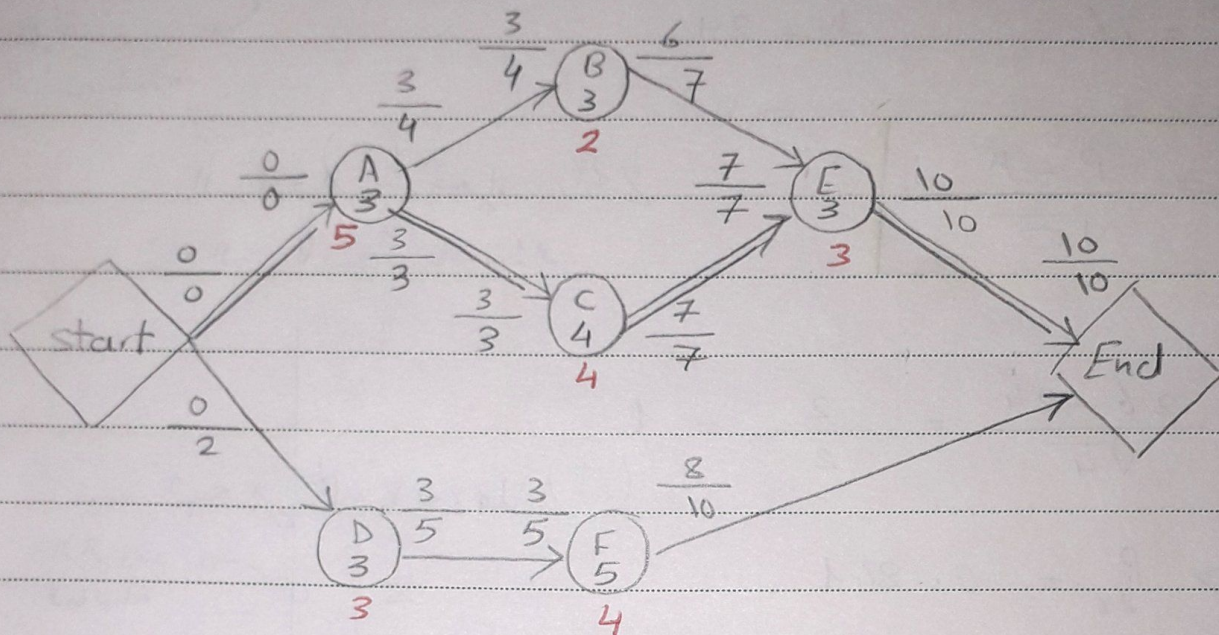
$$\Rightarrow P_{22} = 0.184$$

إذا كنت احتمالية انجاز المشروع هي 90% ، كم عدد الأسابيع
فيه Z ثم عد الأسابيع

$$P = 90\% \Rightarrow P = 0.9 \Rightarrow Z = 1.28$$

$$Z = \frac{P - \mu}{\sqrt{4}} \Rightarrow 1.28 = \frac{P - 24}{\sqrt{4}}$$

$$\Rightarrow 1.28(2) = P - 24 \Rightarrow P = 2.56 + 24 = 26.56 \approx 27$$



Task	Duration	Pre	Num of workers
A	3	—	5
B	3	A	2
C	4	A	4
D	3	—	3
E	3	B, C	3
F	5	D	4

نفس ال 3 طلبات باربعة اعداد حواين الصفحة

الأكبر من قبل Task ← هنا بطور early
 ← هنا بطور late

خطط تشغيل عمال (early) E

Tasks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	5	5	5							
B				2	2	2				
C				4	4	4	4			
D	3	3	3							
E								3	3	3
F				4	4	4	4	4		
Σ	8	8	8	10	10	10	8	7	3	3

Duration

عدد العمال

هذا الجدول يشرح محتوى الجدول الذي يسأل به مكتوب بطريقة ثانية

خطط تشغيل عمال (Late) L

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	5	5	5							
B					2	2	2			
C				4	4	4	4			
D				3	3	3				
E								3	3	3
F					4	4	4	4	4	
Σ	5	5	8	7	9	10	10	7	7	7

اخرج
يبقى كما
هو

هذه أفرنا الأعمال المخرجة

AL SANABEI

early 3

late 4

مراجعة

(15)

مثلاً كانت تبدأ أيام 3 أصبحت
أيام 4

Subject :

Feasible schedule

نظام التوزيع المقبول

مطلوب ان اخذ المشروع 7 عمال، كم يوم هيزد المشروع ؟

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
✓ A	5	5	5									
<u>B</u>							2	2	2			
<u>C</u>				4	4	4	4					
✓ D				3	3	3						
E										3	3	3
<u>F</u>							4	4	4	4	4	

← زادت مدة انجاز المشروع يومين

أدلة جـ لازم ننتبه انو حركت هـ عالمين وليس عالمين

بلشنا بالوقت اللي بيقى المشروع A و D (اللي بيشتا سوا)

	1	2	3	4	5
A	5	5	5		
D			3	3	3



هذه عناصر مشكلة التوزيع 8 عمال

وانا عندي فقط 7 عمال

لشركت هـ حركت D و بيشتر من اليوم الرابع

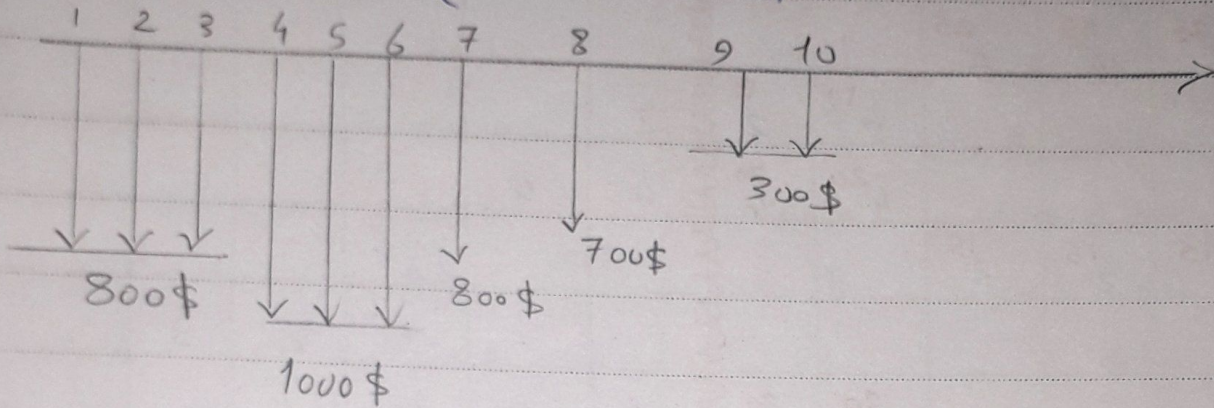
يعني ضاوي الـ B, C, F بنفس الطريقة مع مراعاة انو

كيف طازمت يكون المجموع هو 7 او اقل (حتى مع القيد السابق A)

دفعنا الـ E

Subject:

إذا طلب القيمة الحالية (Cash Flow)



هي الأكلية طلعة منها لا نوع ياخذ المجموع بالجدول ويريد عليه صفرين
دعكم يطلب لا late

توضيح لخطا التوزيع المقبول

A, D نفس المستوى

A بعد ما B, E $\Rightarrow$ حجم العمل للقعدة التي بعد ما $15 = 9 + 6$

او بعد ما C, E $\Rightarrow$ $25 = 9 + 16$

D بعد ما فقط F $\Rightarrow$ حجم العمل للقعدة التي بعد ما $20 =$

حالة A $\Rightarrow$ D مثبتة لا A بيكون زي د حرك ال D

B, C, D نفس المستوى

B بعد ما E $\Rightarrow$ حجم العمل 9

~~E~~ C

مبدأي لربط مناخذ حجم العمل
للقعدة نفس أي B, C
مع ال E

$15 = 9 + 6 = E$ و B

C و E $25 = 9 + 16$ $\Rightarrow$ الـ 25 $\Rightarrow$ مثبتة C و متحرك B

الـ F حاضري بعد ما

لديت متحرك الـ F

لديت الـ F

Subject: _____

early start early finish

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	5	5	5							
B				2	2	2				
C				4	4	4	4			
D	3	3	3							
E								3	3	3
F				4	4	4	4	4		

طريقه

البريد يعمل تقرير للاسبوع (الاسبوع 5 أيام) +
 حيث يعمل للاسبوع 5 ساعات عمل و 5

End of week 1		
Task	Actual % Completed	Cumulative Actual cost (ACWP - worker-hours)
A	100%	140
B	50%	25
C	40%	35
D	90%	50
E	0%	0
F	30%	40

Subject :

المتبع على نظرياً

الأيام الساعات عدد العمل
(5X5)X3

Task	BCWS	BCWP
A	75h	75h → 100 X 75
B	20h	15h → 0.5 X 30
C	40h	32h → 0.4 X 80
D	45h	40.5 → 0.9 X 45
E	0h	0 → 0 X 45
F	40h	30h → 0.3 X 100

↓
جدول A تبين من الجدول لفقدان

↓
جدول النسب المئوية
من الجدول السابق

يعني لفقد اليوم الخاص
- الساعات العمل

$$A = (5 \times 5) + (5 \times 5) + (5 \times 5)$$

$$B = (2 \times 5) + (2 \times 5)$$

$$V_s = BCWP - BCWS$$

$$V_s(A) = 75 - 75 = 0$$

$$(B) = 15 - 20 = -5$$

$$(C) = 32 - 40 = -8$$

$$(D) = 40.5 - 45 \approx -4$$

$$(E) = 0$$

$$(F) = 30 - 40 = -10$$